

TD n°4

Systemes non linéaires

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST
Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 4. Il porte sur la méthode de Newton scalaire, la méthode du point fixe, et la généralisation multivariée de Newton.

1 Newton scalaire : racine cubique

On souhaite calculer $\sqrt[3]{5}$ en résolvant $f(x) = x^3 - 5 = 0$ par la méthode de Newton, à partir de $x_0 = 2$.

1. Donner l'expression de $f'(x)$ et de l'itération de Newton x_{k+1} en fonction de x_k .
2. Calculer x_1 et x_2 .
3. Comparer x_2 à la valeur exacte $\sqrt[3]{5} \approx 1.709976$ et commenter la vitesse de convergence.

2 Méthode du point fixe : équation de Dottie

On considère l'équation $\cos(x) = x$, dont la solution (appelée « nombre de Dottie ») vaut $x^* \approx 0.739085$.

1. Écrire l'itération de point fixe naturelle $x_{k+1} = g(x_k)$ associée à cette équation.
2. Calculer $g'(x)$ et évaluer $|g'(x^*)|$.
3. En déduire si cette itération converge localement, et si oui, avec quel type de vitesse (linéaire ou quadratique)? Justifier en comparant à la méthode de Newton du chapitre 4.

3 Newton multivarié : nouveau système

On considère le système non linéaire

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y - 6 \\ x - y^2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer la matrice jacobienne $J_F(x, y)$.
2. Évaluer J_F au point de départ $(x_0, y_0) = (2, 1)$.
3. Effectuer une itération de Newton à partir de ce point (résoudre le système linéaire $J_F \delta = -F$ à la main ou à la calculatrice).

4 Descente de gradient

En reprenant le système $F(x, y) = (x^2 + y - 6, x - y^2 + 4)^T$ et $J_F(2, 1)$ de la question 3.2 :

1. Calculer $\nabla G(2, 1) = J_F(2, 1)^T F(2, 1)$ pour $G(x, y) = \frac{1}{2} \|F(x, y)\|^2$.
2. Effectuer une itération de descente de gradient à partir de $(x_0, y_0) = (2, 1)$ avec un pas $\alpha = 0.05$.
3. Comparer le déplacement obtenu à celui de Newton (question 3.3). Lequel des deux points est-il, intuitivement, le plus proche d'une solution de $F = 0$? Justifier sans calculer la solution exacte.

5 Synthèse

1. Un étudiant utilise Newton multivarié et observe que la norme $\|\delta^{(k)}\|$ ne diminue pas de manière régulière après quelques itérations prometteuses. Quelles sont les deux explications possibles évoquées au chapitre 4?
2. Pourquoi dit-on que « Newton multivarié n'est rien d'autre qu'une séquence de problèmes linéaires »? Quel chapitre fournit les outils pour résoudre chacun de ces problèmes?
3. Un ingénieur hésite entre Newton et la descente de gradient pour un système non linéaire dont il ne peut calculer la jacobienne que de manière approchée et coûteuse. Laquelle des deux méthodes recommanderiez-vous, et quel inconvénient majeur devra-t-il accepter en contrepartie?



Indices de correction

- §1.** $x_1 = 1,75$ puis $x_2 = 1,710884$. Regardez la suite des erreurs : 4×10^{-2} , 9×10^{-4} , 5×10^{-7} – le nombre de décimales exactes **double** à chaque étape. C'est la signature de l'ordre 2.
- §2.** $g(x) = \cos x$ donc $g'(x) = -\sin x$, et $|g'(x^*)| \approx 0,674$. Comparez ce nombre à 1 : il décide de la convergence, et le fait qu'il soit *non nul* décide de l'ordre.
- §3.** $F(2, 1) = (-1, 5)^T$ et $J_F(2, 1) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ – symétrique ici, ce qui simplifie la question 4.1. Résolvez $J_F \delta = -F$: $\delta = (-\frac{1}{3}, \frac{7}{3})$, d'où $x^{(1)} = (\frac{5}{3}, \frac{10}{3})$.
- §4.** $\nabla G(2, 1) = (1, -11)^T$, donc $x^{(1)} = (1,95; 1,55)$. Q3 : la solution est $x^* \approx (1,890; 2,427)$, et les deux points en sont à peu près à la même distance (0,93 et 0,88). **Piège** : n'en concluez surtout pas que le gradient vaut Newton – le pas $\alpha = 0,05$ a été choisi *arbitrairement petit*, et c'est le nombre d'itérations suivantes qui sépare les deux méthodes.
- §5.** Q1 : pensez à ce qui peut rendre le modèle linéarisé mauvais, et à ce qui peut rendre J_F presque singulière.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.